

POLITÉCNICA

DETALLE DE TRANSPARENCIA 43

Fernando Pérez Costoya

Curso 2026/27

datsi © UPM 2022

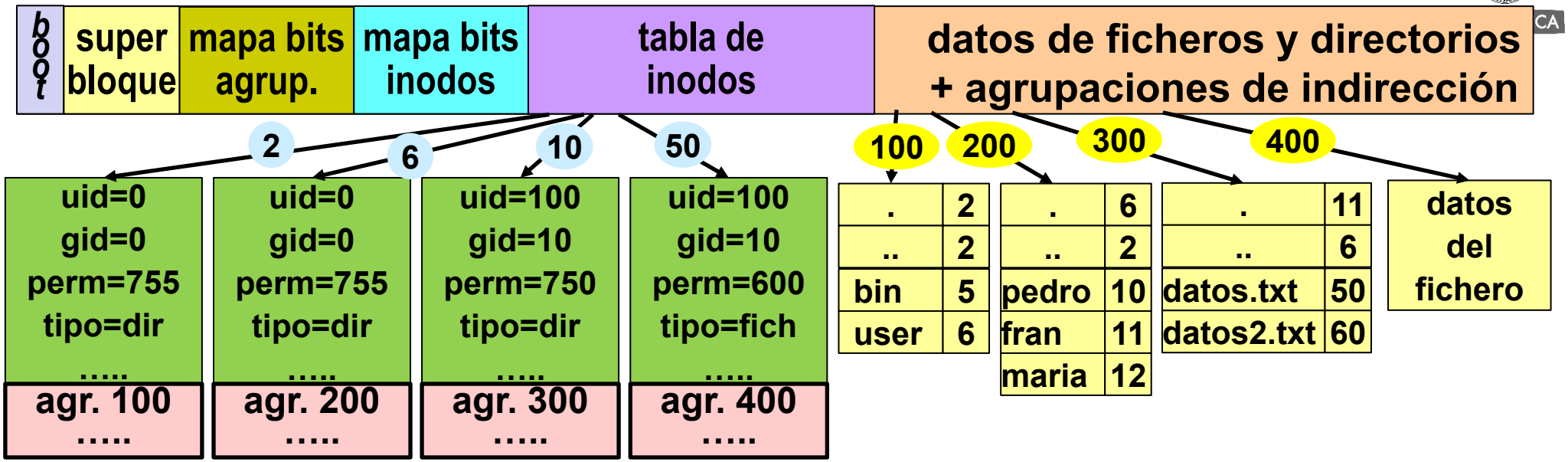
POLITÉCNICA

- **Detalle de las operaciones que conlleva un open :**
  - **Uso de una ruta absoluta (transparencia 43)**

    open(“/user/pedro/datos.txt”, O_RDWR)

ESTADO INICIAL (USO DE RUTA ABSOLUTA)

datsi © UPM 2022



BCP

fd

0	11
1	12
2	13
3	0
	...

uid efectivo=100
gid efectivo=10

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	0	0	0	0
	.....	.....	.....	....

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
2	dir	.....	....
.....	.....	.....	....
0	0	0	0
.....	.....	.....	....

Tablas en memoria

¿open("/user/pedro/datos.txt", O_RDWR)?

PASO 1: acceso a inodo del directorio raíz

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- Ruta absoluta: accede al inodo del directorio raíz (nº 2)
  - Siempre está en memoria: no hay que leerlo del disco
- Comprueba que es un directorio
- Verifica que el proceso puede atravesar ese directorio; necesita permiso **x**:
  - Proceso no es dueño del directorio ni de su grupo
  - Se aplican los permisos para el resto: 755 → rwxr-xr-**x** → tiene permiso
- Obtiene el nº agrupación que contiene los datos del directorio: agrupación 100

PASO 2: lectura del contenido del directorio raíz

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- **Lee del disco la agrupación 100**
- **Busca la entrada “user”**
- **La encuentra y averigua que su inodo es el 6**

PASO 3: acceso a inodo del directorio *user*

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- **Lee del disco el inodo nº 6**
- **Comprueba que es un directorio**
- **Verifica que el proceso puede atravesar el directorio; necesita permiso x:**
  - **Proceso no es dueño del directorio ni de su grupo**
  - **Se aplican los permisos para el resto: 755 → rwxr-xr-x → tiene permiso**
- **Obtiene el nº agrupación que contiene los datos del directorio: agrupación 200**

PASO 4: lectura del contenido del directorio *user*

datsi © UPM 2022

- **Lee del disco la agrupación 200**
- **Busca la entrada “pedro”**
- **La encuentra y averigua que su inodo es el 10**

PASO 5: acceso a inodo del directorio *pedro*

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- **Lee del disco el inodo nº 10**
- **Comprueba que es un directorio**
- **Verifica que el proceso puede atravesar el directorio; necesita permiso x:**
  - **Proceso es el dueño del directorio**
  - **Se aplican los permisos del dueño: 750 → rwxr-x--- → tiene permiso**
- **Obtiene el nº agrupación que contiene los datos del directorio: agrupación 300**

PASO 6: lectura del contenido del directorio *pedro*

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- **Lee del disco la agrupación 300**
- **Busca la entrada “datos.txt”**
- **La encuentra y averigua que su inodo es el 50**

PASO 7: acceso a inodo del fichero *datos.txt*

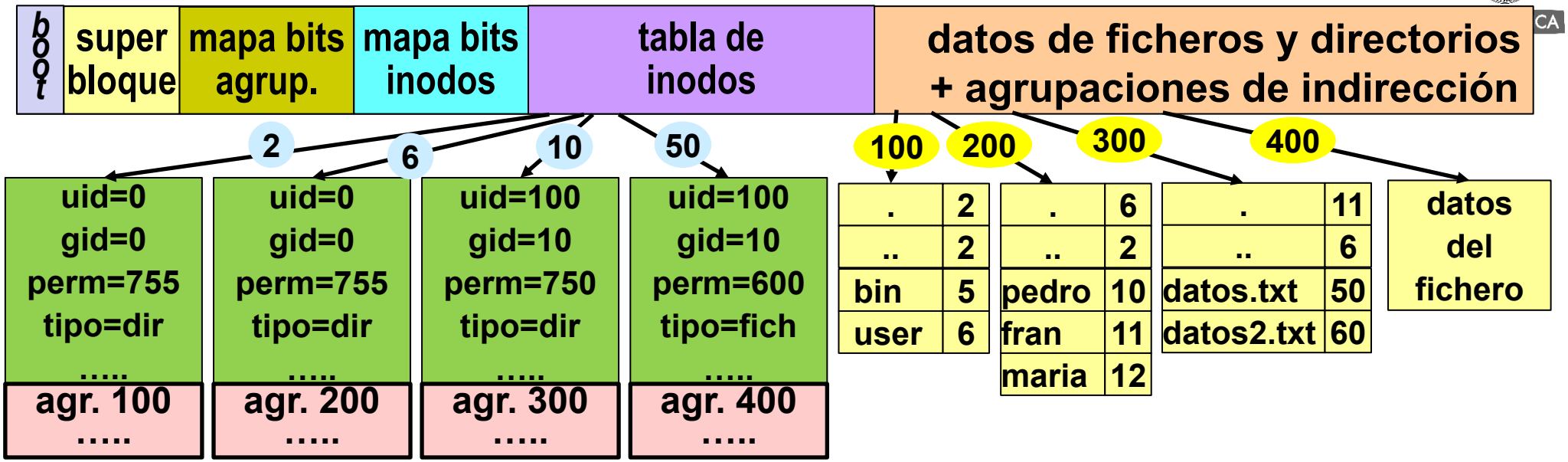
datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- Lee del disco el inodo nº 50
- Comprueba que es un fichero
- Verifica que el proceso puede leer y escribir en el fichero (O_RDWR)
  - Proceso es el dueño del fichero
  - Se aplican los permisos del dueño: 600 → rwx------ → tiene permiso
- Habilita una entrada en la tabla intermedia con el puntero a 0
- Busca primer descriptor libre en BCP y lo asocia a la entrada de la t. intermedia

ESTADO FINAL (USO DE RUTA ABSOLUTA)

datsi © UPM 2022



BCP

fd

0	11
1	12
2	13
3	3
	...

uid efectivo=100
gid efectivo=10

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	50	0	1	11
	.....	.....	.....	....

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
2	dir	.....	....
.....	.....	.....	....
50	fichero	1	....
.....	.....	.....	....

Tablas en memoria

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

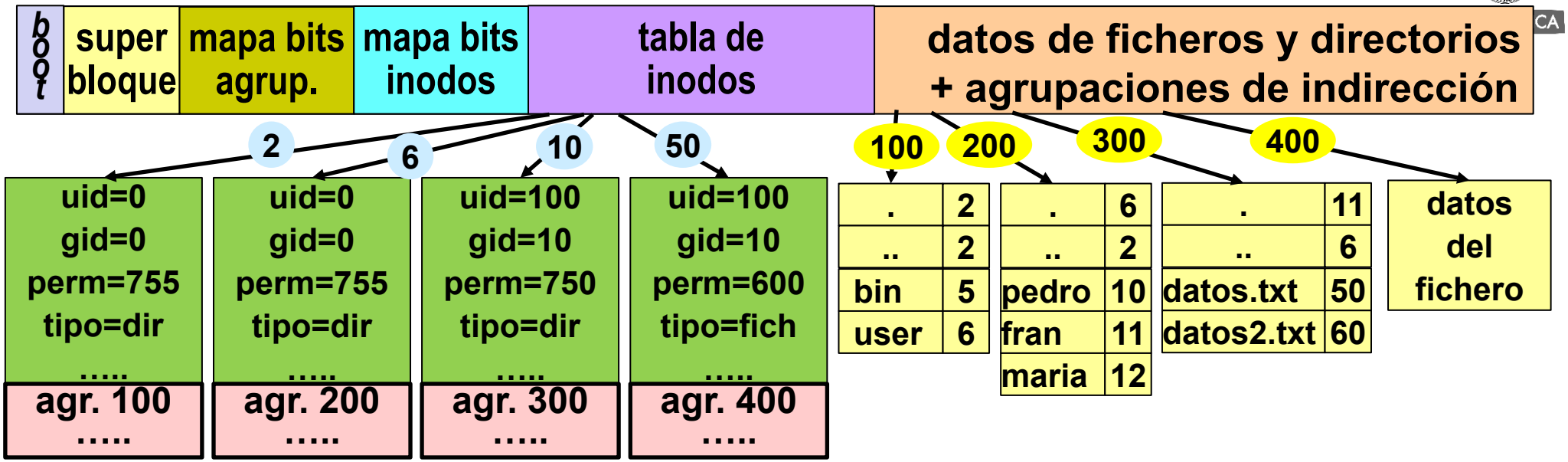
- **Detalle de las operaciones que conlleva un open:**
  - **Uso de una ruta relativa**

    Directorio actual: “/user”

    open(“pedro/datos.txt”, O_RDWR)

ESTADO INICIAL (USO DE RUTA RELATIVA)

datsi © UPM 2022



BCP

fd

0	11
1	12
2	13
3	0
	...

uid efectivo=100
gid efectivo=10
dir actual=inodo 6

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	0	0	0	0
	.....	.....	.....	....

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
2	dir	.....	....
6	dir	.....	....
0	0	0	0
.....	.....	.....	....

Tablas en memoria

Directorio actual: "/user"
¿open("pedro/datos.txt", O_RDWR)?

PASO 1: acceso a inodo del directorio actual (/user)

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- Ruta relativa: accede al inodo del directorio actual del proceso (nº 6)
  - En el BCP se almacena cuál es el directorio actual del proceso
  - El inodo del dir. actual está en memoria: no hay que leerlo del disco
- Comprueba que es un directorio
- Verifica que el proceso puede atravesar el directorio; necesita permiso **x**:
  - Proceso no es dueño del directorio ni de su grupo
  - Se aplican los permisos para el resto: 755 → rwxr-xr-**x** → tiene permiso
- Obtiene el nº agrupación que contiene los datos del directorio: agrupación 200

PASO 2: lectura del contenido del directorio *user*

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- **Lee del disco la agrupación 200**
- **Busca la entrada “pedro”**
- **La encuentra y averigua que su inodo es el 10**

PASO 3: acceso a inodo del directorio *pedro*

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- **Lee del disco el inodo nº 10**
- **Comprueba que es un directorio**
- **Verifica que el proceso puede atravesar el directorio; necesita permiso x:**
  - **Proceso es el dueño del directorio**
  - **Se aplican los permisos del dueño: 750 → rwxr-x--- → tiene permiso**
- **Obtiene el nº agrupación que contiene los datos del directorio: agrupación 300**

PASO 4: lectura del contenido del directorio *pedro*

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- **Lee del disco la agrupación 300**
- **Busca la entrada “datos.txt”**
- **La encuentra y averigua que su inodo es el 50**

PASO 5: acceso a inodo del fichero *datos.txt*

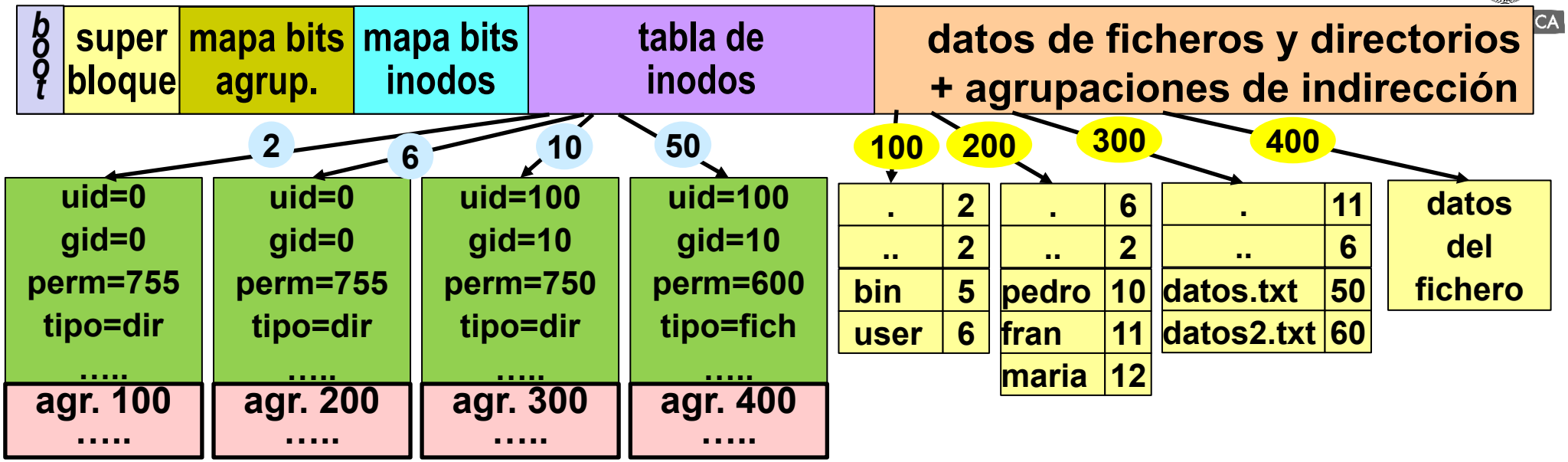
datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- Lee del disco el inodo nº 50
- Comprueba que es un fichero
- Verifica que el proceso puede leer y escribir en el fichero (O_RDWR)
  - Proceso es el dueño del fichero
  - Se aplican los permisos del dueño: 600 → rwx------ → tiene permiso
- Habilita una entrada en la tabla intermedia con el puntero a 0
- Busca primer descriptor libre en BCP y lo asocia a la entrada de la t. intermedia

ESTADO FINAL (USO DE RUTA RELATIVA)

datsi © UPM 2022



BCP

fd

0	11
1	12
2	13
3	3
	...

uid efectivo=100
gid efectivo=10
dir actual=inodo 6

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1	.....	.....	.....	....
2	.....	.....	.....	....
3	50	0	1	11
	.....	.....	.....	....

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
2	.....	.....	....
6	.....	.....	....
50	fichero	1	....
.....	.....	.....	....

Tablas en memoria